# Cahier des charges et plan de mise en œuvre – GED d'entreprise

## 1. Contexte

L'entreprise prévoit la mise en place d'une solution de Gestion Électronique de Documents (GED) sur une période de 6 mois. Le développement applicatif est assuré à titre gracieux. Le budget couvre uniquement les outils indispensables et l'hébergement final.

---

## 2. Objectifs

- Centraliser et organiser les documents numériques.
- Permettre un accès multi-utilisateurs avec rôles et droits différenciés.
- Intégrer des fonctions de recherche, de multi-lecture et d'historisation simple.
- Garantir un niveau de sécurité et de traçabilité suffisant.

---

## 3. Périmètre fonctionnel

- Mise en place d'une arborescence par service, année et catégorie.
- Règles de classement (type, date, mots-clés).
- Gestion des rôles (lecture, écriture, administration).
- Multi-lecture et verrouillage d'édition simple.
- Versionnage basique et corbeille applicative.
- Tableau de bord de suivi (doublons, fichiers non classés, activités).

---

## 4. Contraintes et exigences

- Développement planifié sur 6 mois.
- Stack frontend : React (Javascript) prêt à consommer une API.
- Stack backend: API locale (REST) développée sous Visual Studio.
- Outils d'assistance : Relume, Bolt/Replit, Blackbox et Codex.

- Hébergement prévu en double approche :

  - **On-site (chez le client)** : pour la version de production, afin de garantir la confidentialité et la maîtrise des données.
  - **En ligne (VPS)** : pour les démonstrations et tests, afin de faciliter l'accès des parties prenantes et assurer la visibilité du projet.

## 5. Plan d’action détaillé

### Mois 1 – Front-end (démarrage)

Ce mois est consacré à la conception visuelle et à la préparation du projet (maquettes, charte graphique, premières pages).
- Élaboration de la sitemap et des maquettes via Relume.
- Définition de la charte UI de base (palette, typographie, composants).
- Démarrage de l’intégration front (pages noyau, layout, design system).
- **Livrables** : maquettes validées et dépôt front initial (routes, composants).

### Mois 2 – Front-end (achèvement et tests de liaison)

Ce mois vise à finaliser tout le visuel de l’application et à créer une première démonstration fonctionnelle.
- Finalisation du front et des écrans clés.
- Utilisation de Bolt ou Replit pour accélérer et déployer une prévisualisation.
- Mise en place de services API mock pour tester la connexion future.
- **Livrables** : front prêt à la connexion (services, API layer, configuration env, build) et URL de prévisualisation.

### Mois 3 – Backend (initialisation)

Ce mois consiste à poser les fondations techniques du moteur de l’application (gestion des utilisateurs, documents, catégories).
- Mise en place du projet backend sous Visual Studio.
- Conception du schéma de données, création des modèles et des premières routes (authentification, rôles, documents, catégories).
- Utilisation d’outils (Blackbox et Codex) pour accélérer la production.
- **Livrables** : API v0 (authentification basique et endpoints CRUD pour documents).

### Mois 4 – Backend (développement avancé)

Ce mois sert à enrichir le moteur avec les règles métier et à relier le front et le back en local.
- Mise en œuvre des règles de classement, détection des doublons et journalisation.
- Gestion des droits granulaires (service/rôle), versionnage simple et corbeille.
- Réalisation des tests unitaires et d’intégration, branchement au front en local.
- **Livrables** : API v1 stable connectée au front.

### Mois 5 – Stabilisation et tests utilisateurs

Ce mois est dédié à l’optimisation et à la validation de la solution par des utilisateurs réels.
- Optimisation des performances et sécurisation de base.
- Ajout des logs et fonctions d’export/import des règles.
- Organisation de la phase de tests utilisateurs (UAT) et correction des anomalies.

- **Livrables : Release candidate, documentation utilisateur, administrateur et manuel technique d'installation/exploitation.**

### Mois 6 – Déploiement et hébergement

Ce mois clôture le projet avec la mise en ligne officielle et la formation interne.

- Mise en production sur l'infrastructure du client (on-site).
- Mise en place d'un hébergement VPS pour les démonstrations et les tests externes.
- Configuration du HTTPS et des sauvegardes.
- Passage de connaissances à l'équipe interne.
- **Livrables : solution déployée en production (on-site) + accès démo en ligne (VPS avec domaine actif 1 an) + documentation technique complète.**

---

## 6. Budget (outils et hébergement uniquement)

| Période | Poste | Description | Montant (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Mois 1 | Relume + mise en route | Abonnement Relume pour sitemap/maquettes et frontend initial | **50 000** |
| Mois 2 | Bolt / Replit | Abonnement pour finalisation et prévisualisation front | **30 000** |
| Mois 3 | Blackbox + Codex | Abonnements | **30 000** |
| Mois 4 | Blackbox + Codex | Idem Mois 3 | **30 000** |
| Mois 5 | Blackbox + Codex | Idem Mois 3 | **30 000** |
| Mois 6 | Hébergement annuel | VPS stable et nom de domaine (démonstrations) | **67 000** |

**Total global (6 mois)** : **237 000 FCFA**

Pour un GED complet ces outils permettent de passer de 12 mois de développement à 6 mois avec tests pour s'assurer de la fiabilité, disponibilité et de la résilience de la plateforme .

---

## 7. Livrables attendus

- Mois 1 : maquettes validées et dépôt front initial.
- Mois 2 : front finalisé et prêt à consommer l'API, prévisualisation déployée.

- Mois 3–4 : API locale fonctionnelle (authentification, rôles, documents, classement, versionnage, journal).
- Mois 5 : Release candidate et documentation utilisateur/administrateur + Manuel technique.
- Mois 6 : production déployée on-site + version démo en ligne (VPS + domaine) + documentation complète.

---

## 8. Critères de recette

- Front intégralement responsive, connecté à l'API en staging/local.
- ≥ 95 % des documents classés selon les règles définies.
- Recherche avec temps de réponse < 2 secondes en environnement de test.
- Respect strict des droits par rôle.
- Déploiement on-site opérationnel et accès démo en ligne disponible.
- Disponibilité ≥ 99 % lors des tests de validation.
- Tests de restauration de sauvegardes réalisés et validés.

---

## 9. Risques et mesures préventives

- **Montée en charge** : réaliser des tests de volumétrie et optimiser les requêtes et index.
- **Conflits de règles** : définir un ordre de priorité et prévoir un mode simulation + corbeille.
- **Sécurité** : mise en place du HTTPS, validation des entrées, sauvegardes régulières et limitation de la taille des fichiers.
- **Coût des outils** : ajuster l'utilisation de Blackbox, Codex et Replit pour maîtriser les dépenses.
- **Évolutivité :** architecture prévue pour supporter des modules complémentaires futurs (signature électronique, Workflows avancés de validation, Mobile & offline).

---

Fait à Douala, le 21/09/2025

- Le commanditaire : _____
- Le prestataire : **Jennifer Lawrynn Aka'a**